

1

解答. 将每一行都加到第一行,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix},$$

然后将第四列减去第一列, 第三列减去第二列, 第二列减去第一列

$$10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -3 & -1 \\ 4 & -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ -3 & -4 & -4 \end{vmatrix} = 160.$$

2

解答. 考察这两个二次型是不是正交相似, 主要看他们的标准型是不是一样的.

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T F x = x^T \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} x,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y^T G y = y^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} y.$$

容易知道 G 的特征值均为 1. F 的特征值是

$$\det[\lambda E - F] = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3),$$

所以他们的特征值并不完全一样, 也即 F 与 G 不相似. 如果能发现 F 是退化矩阵, 也能通过他们的秩不一样判断, 因为相似矩阵一定是等秩的.

3

解答. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是矩阵 H 的三个特征值, 注意到 $\text{tr } H = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ 以及 $\lambda_1^n, \lambda_2^n, \lambda_3^n$ 是 H^n 的三个特征值, 那么

$$\text{tr } H^n = \lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n.$$

又因为 $H = E - 3uu^T$, 于是假设 μ_1, μ_2, μ_3 是 uu^T 的三个特征值, 那么

$$\lambda_j = 1 - 3\mu_j,$$

$j=1, 2, 3$. 现在只要求矩阵 uu^T 的特征值. 我们要计算 (不妨假设 $\lambda \neq 0$)

$$\det(\lambda E - uu^T) = \lambda^3 \det\left(E - \frac{1}{\lambda} uu^T\right).$$

因为

$$\begin{bmatrix} E & 0 \\ -u^T & E \end{bmatrix} \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} E & u \\ u^T & E \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} E & u \\ 0 & E - u^T u \end{bmatrix},$$

$$\frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} E & u \\ u^T & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & 0 \\ -u^T & E \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} E - uu^T & u \\ 0 & E \end{bmatrix},$$

所以, 对上面两式同时取行列式, 有

$$\det\left(E - \frac{1}{\lambda} uu^T\right) = \det\left(E - \frac{1}{\lambda} u^T u\right),$$

从而

$$\lambda^3 \det\left(E - \frac{1}{\lambda} u u^T\right) = \lambda^3 \det\left(E - \frac{1}{\lambda} u^T u\right)$$

也即

$$\lambda \det(\lambda E - u u^T) = \lambda^3 \det(\lambda E - u^T u),$$

这就说 $u u^T$ 与 $u^T u$ 的特征值非零的都相等. 但是 $u^T u$ 是纯量, 所以特征值就是它自己. 所以 $\mu_j = u^T u$ 或者 0.

4

解答. 根据 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4$ 可以知道系数矩阵的秩是 3, 因为方程有解, 所以增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 从而增广矩阵的行列式

$$\det \begin{bmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 3 \end{bmatrix} = 0.$$

按照最后一列展开, 有

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 12.$$

5

解答. 因为 $AA^* = |A|E$, 从而 $\det A^* = |A|^{n-1}$. 从而

$$\det(A^*)^* = |A^*|^{n-1} = |A|^{(n-1)^2} = 3^{(n-1)^2}.$$

6

解答.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -6 & -12 & -18 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 12 & 18 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

7

解答. 根据题意, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩是 2. 于是矩阵

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix}$$

的任意三阶子式为零, 任意二阶子式不为零. 由右上角的二阶子式不为零可以知道 $a \neq 1$. 由第一, 二, 四行组成的子式为零可知 $a = -2$. 由第一, 二, 三行组成的子式为零可知 $b = 2$, 所以 $ab = -4$.

8

解答. 我们知道 $r(A)=2$. 根据公式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A)=n \\ 1, & r(A)=n-1 \\ 0, & r(A)<n-1 \end{cases}$$

可知 $r(A^*)=1$.

9

解答. N 是 M 的第三列加到第一列, 然后第二, 三列互换顺序得到的. 所以根据初等列变换的定义, 选择 B .

10

解答. 根据 $\det A=0$ 由有 $(c-1)^2(2c+1)=0$. $c=1$ 不能满足 $r(A)=2$, 所以 $c=-1/2$.

11

解答. 以为二阶矩阵有两个不同的特征值, 所以 T 可以对角化, 从而

$$T = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \text{diag}(1, 2) \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}^{-1},$$

所以

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \text{diag}(1, 1/2) \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 17 & 6 \\ 6 & 41/2 \end{bmatrix}.$$

通过反解 C 有 $C = \frac{1}{2}(N - N^T) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.